

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

2º Trabalho de Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Aluno: Gustavo Tavares Gonçalves N°USP:17071676

Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

Relatório apresentado à disciplina SEM0530 -
Problemas de Engenharia Mecatrônica II do Curso
de Engenharia Mecatrônica.

**São Carlos
22 de Abril de 2026**

SUMÁRIO

Sumário	2
1 OBJETIVOS	3
2 METODOLOGIA	4
2.1 Modelagem Matemática	4
2.2 Implementação no MATLAB e Discussão	4
3 CONCLUSÃO	6
REFERÊNCIAS	6

1 OBJETIVOS

Na engenharia mecatrônica e estrutural, a análise de componentes com geometria variável é uma etapa fundamental para garantir a integridade e a eficiência de projetos mecânicos. O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento de uma estrutura unidimensional cuja seção transversal varia ao longo de seu comprimento.

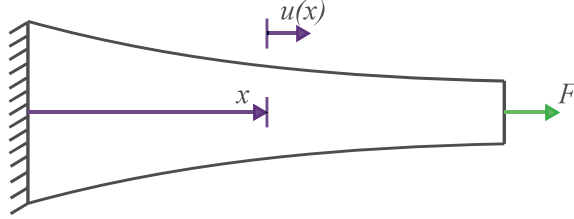


Figura 1 – Estrutura unidimensional Analisada.

Fonte: Adaptado dos dados fornecidos pelo docente (2026).

Para fins de simulação e cálculo numérico, a estrutura contínua foi discretizada e modelada como uma associação de molas em série, como mostra a Figura 2. Nesse modelo, a rigidez individual de cada seção (k_i) sofre uma queda ao longo da estrutura regida por um comportamento exponencial, modelado pela equação

$$k_i = k_{min} + \Delta k e^{-bi}, \quad (1.1)$$

onde k_{min} , Δk e b são constantes do sistema e i representa o índice numérico da respectiva mola.

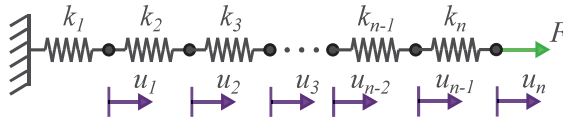


Figura 2 – Representação da estrutura com molas em série.

Fonte: Adaptado dos dados fornecidos pelo docente (2026).

A partir das propriedades físicas individuais de cada elemento, é possível construir a matriz de rigidez global da estrutura tridiagonal (K). Aplicando as condições de contorno e o carregamento externo (F), o sistema mecânico pode ser descrito pela equação matricial linear

$$Ku = F, \quad (1.2)$$

onde u é o vetor de deslocamentos nodais a ser determinado.

A solução computacional deste sistema linear foi implementada utilizando a linguagem MATLAB. O estudo avalia duas configurações distintas de carregamento e discretização: o primeiro cenário considera a barra dividida em 30 elementos sob a ação de uma força trativa em sua extremidade livre; o segundo cenário avalia a barra com 10 elementos submetida a um sistema de forças compostas. Este documento apresenta o desenvolvimento matemático, os algoritmos implementados e a análise gráfica dos resultados de deslocamento e rigidez ao longo do domínio estrutural. A seguir, a Tabela 1 apresenta os valores iniciais dos casos analisados.

Tabela 1 – Parâmetros iniciais utilizados na simulação computacional.

Parâmetro	Valor	Unidade
k_{min}	30000	N/m
b	0.15	Adimensional
Δk	85200	N/m

2 METODOLOGIA

2.1 Modelagem Matemática

A modelagem da estrutura fundamenta-se na discretização de um corpo unidimensional de seção transversal variável em um sistema equivalente de n molas associadas em série. Cada elemento de mola i possui uma rigidez específica k_i , que é determinada em função de sua posição ao longo da estrutura de acordo com a Equação 1.1.

Nesta equação, k_{min} representa a rigidez residual mínima, Δk é o fator de escala de rigidez (ajustado de acordo com os parâmetros individuais do projeto) e b é o coeficiente de decaimento.

Para descrever o comportamento mecânico global, utiliza-se o método da rigidez, relacionando os deslocamentos nodais (u) às forças externas aplicadas (F) através da matriz de rigidez global (K) apresentado na Equação 1.2, onde $u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}^T$ e $F = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}^T$ são, respectivamente, os vetores de deslocamentos e forças nos nós da estrutura.

A montagem da matriz de rigidez global tridiagonal K , para um sistema com n graus de liberdade, baseia-se no equilíbrio de forças em cada nó e tem seus componentes definidos pela posição nodal. No nó inicial (engastado), a diagonal principal é $K_{1,1} = k_1 + k_2$ com termo de acoplamento $K_{1,2} = -k_2$; nos nós intermediários ($1 < i < n$), a diagonal assume o valor da soma das molas adjacentes ($K_{i,i} = k_i + k_{i+1}$) e as interações assumem os valores negativos correspondentes ($K_{i,i-1} = -k_i$ e $K_{i,i+1} = -k_{i+1}$); por fim, no nó final (livre), a diagonal é simplesmente $K_{n,n} = k_n$ com acoplamento $K_{n,n-1} = -k_n$. Essa estruturação é o que permite converter o problema contínuo de mecânica dos sólidos em um sistema algébrico passível de resolução por métodos numéricos computacionais.

2.2 Implementação no MATLAB e Discussão

A implementação computacional foi desenvolvida no ambiente VS Code e sua extensão do MATLAB (MATLAB, 2026) através de uma estrutura modular, centrada em uma função para a geração da matriz de rigidez global. O algoritmo automatiza o cálculo das constantes elásticas k_i e organiza os coeficientes na matriz tridiagonal K .

Listing 2.1 – Definindo função para construir a Matriz de Rigidez e Matriz das Constantes Elásticas

```

1 function [K, k] = matriz_de_rigidez(n, k_min, delta_k, b)
2     K = zeros(n, n); % Inicializa a matriz de rigidez
3     k = zeros(n, 1); % Inicializa a matriz de constantes el sticas
4
5     for i = 1:n
6         k(i) = k_min + delta_k*exp(-b*i); % Calcula a constante el stica para cada posi o i
7     end
8
9     for i = 1:n
10        if i == n
11            K(i, i) = k(i); % ltimo elemento da diagonal
12        else
13            K(i, i) = k(i) + k(i+1); % Elemento da diagonal
14            K(i, i+1) = -k(i+1); % Elemento acima da diagonal
15            K(i+1, i) = -k(i+1); % Elemento abaixo da diagonal
16        end
17    end
18 end

```

O script principal processa as duas configurações solicitadas utilizando os parâmetros $k_{min} = 30000$ N/m, $b = 0.15$ e $\Delta k = 85200$ N/m (valor definido para $N=76$).

Listing 2.2 – Definição das condições iniciais do problema

```

1 clear all; clc
2 addpath('src/problems_of_mechatronic/Projeto_2/functions'); % Adiciona o diretório das funções ao caminho do
  MATLAB
3
4 % Condições iniciais
5 k_min = 30000; % Constante elástica mínima (N/m)
6 b = 0.15; % Constante para cálculo de k na posição i
7 delta_k = (70 + 0.2*76)*1000; % Variação da constante elástica (N/m) (70 + dois últimos dígitos do número
  USP do aluno)

```

O código tem a mesma estrutura para os dois casos analisados. Foi montado a matriz de forças e a matriz de rigidez para calcular a matriz de deslocamento em cada cenário

Listing 2.3 – Lógica para cálculo das matrizes de deslocamentos de cada caso analisado

```

1 % Caso particular 1 - Força de 50 N aplicada na última posição (N) e nenhuma força aplicada nas outras
  posições
2 n_1 = 30; % Número de nós da estrutura
3
4 % Montagem da matriz de força para o caso 1
5 matriz_forca_1 = zeros(n_1, 1);
6 matriz_forca_1(n_1) = 50; % Força livre aplicada na última posição (N)
7 [matriz_rigidez_1, k_1] = matriz_de_rigidez(n_1, k_min, delta_k, b); % Matriz de rigidez para o caso 1
8 deslocamento_1 = matriz_rigidez_1 \ matriz_forca_1; % Deslocamento calculado para o caso 1
9
10 % Caso particular 2 - Força de 100 N aplicada na última posição (N) e força de -50 N aplicada na posição
  n/2 (N), e nenhuma força aplicada nas outras posições
11 n_2 = 10; % Número de nós da estrutura
12
13 % Montagem da matriz de força para o caso 2
14 matriz_forca_2 = zeros(n_2, 1);
15 matriz_forca_2(n_2) = 100; % Força livre aplicada na última posição (N)
16 matriz_forca_2(n_2/2) = -50; % Força livre aplicada na posição n/2 (N)
17 [matriz_rigidez_2, k_2] = matriz_de_rigidez(n_2, k_min, delta_k, b); % Matriz de rigidez para o caso 2
18 deslocamento_2 = matriz_rigidez_2 \ matriz_forca_2; % Deslocamento calculado para o caso 2

```

A seguir, os gráficos gerados a partir dos resultados do deslocamento e dos coeficientes elásticos de cada caso. Junto aos gráficos, suas respectivas discussões.

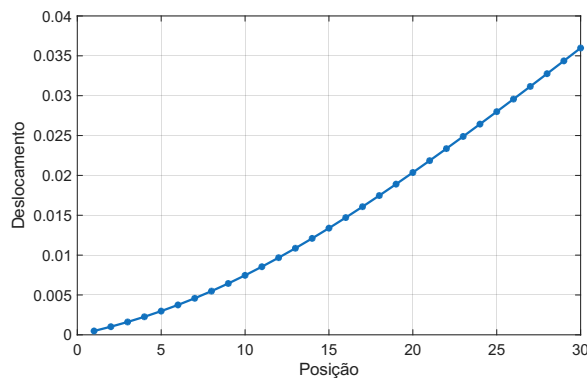


Figura 3 – Gráfico de Deslocamento versus Posição do nó no caso 1.

Fonte: O autor (2026).

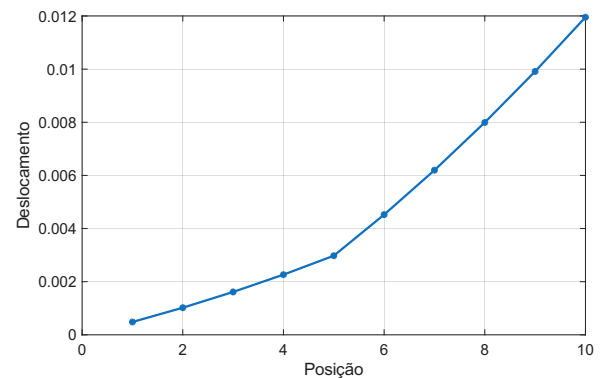


Figura 4 – Gráfico de Deslocamento versus Posição do nó no caso 2.

Fonte: O autor (2026).

As curvas de deslocamento refletem inversamente a distribuição de rigidez. Nos nós iniciais, onde a rigidez é elevada, a taxa de deformação é mínima, resultando em um crescimento não linear e gradativo do deslocamento. A partir do ponto em que a rigidez se estabiliza em k_{min} , a estrutura passa a se comportar como uma mola linear clássica. Sob a força trativa constante de 50 N aplicada na extremidade livre (caso 1), por exemplo, a variação do deslocamento entre os nós finais torna-se constante, caracterizando o perfil retilíneo observado na porção final do gráfico.

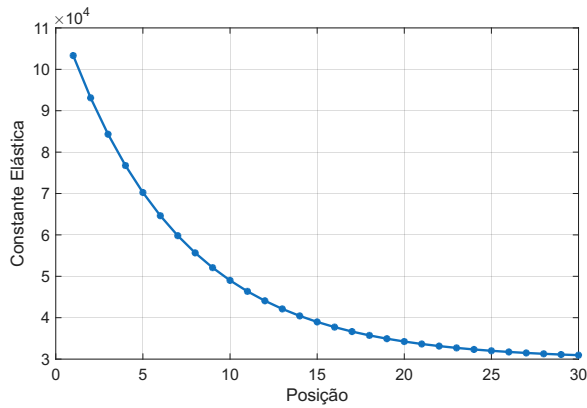


Figura 5 – Gráfico de Constante Elástica versus Posição do nó no caso 1.

Fonte: O autor (2026).

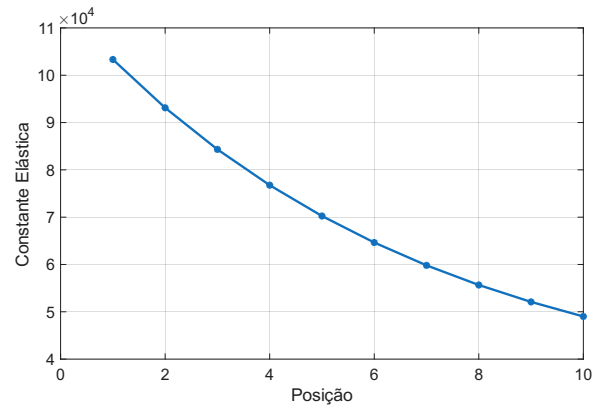


Figura 6 – Gráfico de Constante Elástica versus Posição do nó no caso 2.

Fonte: O autor (2026).

A análise gráfica da rigidez evidencia o comportamento exponencial modelado. Próximo ao engaste, a constante elástica atinge seus valores máximos devido à contribuição significativa do termo $\Delta k e^{-bi}$. Conforme a posição avança ao longo da estrutura, esse termo decai e a rigidez estabiliza assintoticamente no valor residual constante k_{min} de 30 kN/m. Fisicamente, isso representa uma estrutura inicialmente robusta que se afila até atingir uma espessura uniforme.

A aplicação de uma força de -50 N no nó central ($i = 5$) oposta à tração de 100 N na extremidade altera a distribuição dos esforços internos. Do engaste até o nó 5, a estrutura suporta uma tração efetiva de apenas 50 N, o que, somado à alta rigidez exponencial dessa região inicial, gera deslocamentos mínimos. A partir do nó 5, a força interna trativa salta para 100 N. Esse aumento abrupto de carga, combinado com a estabilização da constante elástica em seu valor mínimo (k_{min}), provoca um ponto de inflexão na curva de deslocamento, caracterizado por um aumento linear e acentuado na taxa de deformação até o final da barra.

3 CONCLUSÃO

O trabalho validou a eficácia da modelagem matemática na análise do comportamento da estrutura unidimensional. A representação do sistema através da matriz de rigidez provou-se adequada e é uma etapa essencial no dimensionamento de projetos mecatrônicos, garantindo a segurança operacional, a confiabilidade da estrutura e a otimização dos custos com materiais.

Além disso, a solução computacional desenvolvida em MATLAB foi eficaz na resolução do sistema linear e na extração dos resultados gráficos exigidos. Contudo, para simulações futuras que exijam uma escala de nós mais intensiva, o algoritmo apresenta margem para otimização estrutural ou transcrição para linguagens de execução mais rápida, como C, C++ ou Python.

REFERÊNCIAS

MATLAB. **MATLAB for VS Code**. 2026. Último acesso: 31 de Março 2026. Disponível em: <https://www.mathworks.com/videos/introducing-the-new-matlab-extension-for-visual-studio-code-1693288796132>.

html.